



Facultad de Ciencia y Tecnología

Licenciatura en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador de la cátedra de Bases de Datos

Cuerpo docente:

- Lic. Germán Rosenbrok
- Lic. Javier Besso

Año 2026

Metodología de Trabajo

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo simular el desarrollo de un proyecto real de análisis y diseño de una base de datos. Durante el desarrollo del trabajo, los alumnos asumirán el rol de Analistas de Requerimientos, mientras que los docentes representarán a la dirección de la empresa cliente.

Conformación de los grupos

Los alumnos deberán conformar grupos de trabajo de entre dos (2) y cinco (5) integrantes.

No se admitirán trabajos individuales, ya que uno de los objetivos de la actividad es fomentar el trabajo colaborativo, la organización de tareas y la toma de decisiones en equipo, simulando el funcionamiento de un grupo de desarrollo profesional.

Investigación del dominio del problema

Cada grupo recibirá el enunciado correspondiente a una empresa ficticia.

Antes de iniciar el relevamiento de requerimientos, los integrantes deberán realizar una investigación sobre el rubro en el que se desarrolla la empresa asignada, con el fin de comprender su funcionamiento, terminología, procesos habituales y actores involucrados.

El objetivo de esta etapa es que el grupo llegue a la entrevista con un conocimiento básico del negocio, permitiendo formular preguntas pertinentes y aprovechar al máximo la instancia de relevamiento.

Relevamiento de requerimientos

La cátedra organizará una reunión de relevamiento con cada grupo de trabajo.

Durante dicha reunión, los alumnos asumirán el rol de Analistas Funcionales, mientras que los docentes representarán a la dirección de la empresa.

La entrevista constituirá la única instancia formal de relevamiento, por lo que cada grupo deberá preparar previamente las preguntas que considere necesarias para comprender el funcionamiento del negocio y obtener toda la información requerida para el diseño de la base de datos.

Las reuniones se desarrollarán en forma virtual mediante Google Meet, en la fecha y horario que oportunamente establezca la cátedra.

No se responderán consultas funcionales adicionales por correo electrónico, WhatsApp ni otros medios de comunicación. Toda la información necesaria deberá obtenerse durante la entrevista, que tendrá una duración máxima de 20 minutos por grupo.

Entrega del trabajo

Cada grupo deberá entregar un informe técnico que documente el proceso de análisis y el diseño realizado.

Como mínimo, el informe deberá contener:

- Carátula con los integrantes del grupo.
- Introducción y descripción general de la empresa.
- Resumen del relevamiento realizado.
- Supuestos adoptados durante el análisis: aquellas rutinas No Relevadas, en donde el grupo asumió una decisión por fuera del relevamiento.
- Diagrama Entidad-Relación (DER), Modelo Relacional y Normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN).
- Script SQL de creación de la base de datos.
- Script SQL de carga de datos.
- Resolución de todas las consultas SQL solicitadas en el enunciado con la captura del resultado de cada una.

Carga de datos

La base de datos deberá entregarse con información suficiente para validar el correcto funcionamiento del modelo y de las consultas solicitadas. Se permite la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial para la generación de datos de prueba, siempre que los mismos resulten consistentes con el modelo diseñado.

Las tablas principales (por ejemplo: clientes, productos, empleados, proveedores, pacientes, noticias, según corresponda para cada empresa) deberán contener al menos cincuenta (50) registros cada una.

Las tablas transaccionales (pedidos, contratos, órdenes de trabajo, publicaciones, pagos, según corresponda en cada caso) deberán contar con una cantidad de registros suficiente para demostrar el correcto funcionamiento de todas las consultas solicitadas.

Criterios de evaluación

La evaluación contemplará, entre otros aspectos:

- Comprensión del problema planteado.
- Calidad del relevamiento realizado.
- Correcta identificación de entidades, atributos y relaciones.
- Adecuada aplicación de las reglas de normalización.
- Calidad del modelo relacional obtenido.
- Correcta implementación de la base de datos.
- Funcionamiento de las consultas SQL solicitadas.
- Calidad de la documentación presentada.
- Participación equilibrada de todos los integrantes del grupo durante el relevamiento y la defensa del trabajo.

Entrega y defensa del trabajo

La cátedra definirá una fecha de entrega del trabajo final la su corrección.

Si el trabajo está correcto, sin dudas para los docentes de la cátedra, entonces se informará al grupo la aprobación del mismo.

En el caso que el trabajo requiera defensa, se informará oportunamente y se realizará una defensa oral de aproximadamente 20 minutos, de forma presencial en la facultad, durante la cual deberá presentar el análisis realizado y justificar las decisiones de diseño adoptadas.

Los docentes podrán formular preguntas sobre el relevamiento efectuado, el modelo de datos, la normalización, las consultas SQL y cualquier otro aspecto relacionado con el trabajo presentado.

La participación en la defensa será con todos los miembros del grupo, pudiendo cualquier integrante del grupo ser consultado sobre cualquiera de las partes del trabajo.

Fechas estimadas

Martes 18/08/2026: Definición de grupos de trabajo y entrega de los enunciados.

Martes 01/09/2026 y 08/09/2026: Entrevistas de análisis de requerimiento.

Viernes 09/10/2026: Fecha límite para envío de los trabajos prácticos.

Martes 20/10/2026 y 03/11/2026: Defensa del trabajo, según el cronograma que entregará la cátedra, para aquellos trabajos que requieran defensa.

Otras fechas para agendar

Martes 27/10/2026: Segundo examen parcial de la materia

Martes 10/11/2026: Exámenes recuperatorios, teoría y práctica, según corresponda.